Ambroise BISIAUX
Yony COLLARD
Louis BOLTZ
Louis NAVREZ
Alexandre FOURNIER
Matteo CIPOLAT
BUT2 FIA1

Utilisation d'Ajax pour améliorer l'ergonomie
SAÉ : Gestion des Absences UPHF

Lien du projet github : https://github.com/Matt-cpp/S3.01

Utilisation d'Ajax pour améliorer l'ergonomie **1**
Introduction **2**
1. Envoi du code de vérification lors de la création de compte **2**
Frontend 2
Backend 2
Amélioration ergonomique 2
2. Envoi du code de réinitialisation du mot de passe **3**
Frontend 3
Backend 3
Amélioration ergonomique 3
3. Récupération des absences lors de l'envoie d'un justificatif **3**
Fichiers concernés 3
Backend 3
Amélioration ergonomique 3
4. Planification de rattrapage par les enseignants **3**
Frontend 4
Backend 4
Amélioration ergonomique 4
5. Traitement des justificatifs par le responsable pédagogique **4**
Implémentation 4
Amélioration ergonomique 4
Mutualisation du code JavaScript **5**
Fichier 5
Avantage 5
Résultat global sur l'ergonomie **5**

Introduction

Dans le cadre de la SAE gestion des absences pour l'IUT, plusieurs améliorations ont été apportées afin d'améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur.

Une des principales optimisations a consisté à utiliser AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) afin d'éviter les rechargements complets de pages lors de certaines actions utilisateurs.

Dans une application web classique, lorsqu'un formulaire est soumis, le navigateur recharge entièrement la page pour envoyer les données au serveur et afficher la réponse. Cela peut provoquer :

- des temps d'attente visibles
- une perte de contexte pour l'utilisateur
- une sensation de lenteur de l'application

Les prochaines sections décrivent les différents cas dans lesquels AJAX a été utilisé.

1. Envoi du code de vérification lors de la création de compte

Lors de la création d'un compte utilisateur, un code de vérification est envoyé par email afin de confirmer l'adresse fournie.

Implémentation : La soumission du formulaire a été modifiée pour fonctionner en AJAX.

Frontend : Le formulaire situé dans View/templates/shared/create_acc.php est maintenant envoyé via JavaScript en asynchrone.

Backend : Le Presenter Presenter/shared/register_presenter.php a été modifié afin de supporter un mode de réponse JSON lorsque la requête est envoyée en AJAX.

Le serveur renvoie alors un objet JSON indiquant si l'envoi du code a réussi ou non.

Amélioration ergonomique

Grâce à cette modification :

- le bouton est désactivé pendant l'envoi
- un message "Envoi en cours…" est affiché
- un message de succès ou d'erreur apparaît directement dans la page
- la redirection vers l'étape suivante se fait automatiquement

L'utilisateur ne subit donc aucun rechargement de page inutile.

2. Envoi du code de réinitialisation du mot de passe

Un mécanisme similaire a été mis en place pour la fonctionnalité mot de passe oublié.

Frontend : Le formulaire dans View/templates/shared/forgot_password.php est soumis en AJAX.

Backend : Le Presenter Presenter/shared/forgot_password_presenter.php gère désormais un mode JSON pour l'action

Amélioration ergonomique

L'utilisateur bénéficie de plusieurs améliorations :

- affichage d'un état de chargement
- message d'erreur ou de succès affiché directement dans la page
- passage automatique à l'étape suivante du processus

La récupération de mot de passe devient donc plus fluide et plus rapide.

3. Récupération des absences lors de l'envoie d'un justificatif

Les récupérations des créneaux d'absences sont récupérées dynamiquement avec AJAX afin que l'utilisation puisse voir les absences concernées

Fichiers concernés

Frontend : Le fichier View\templates\student\proof_submit.php utilise View\assets\js\student\proof_submit.js pour récupérer les absences et les afficher grâce à AJAX

Backend : Le presenter Presenter\student\get_absences_of_student.php gère la récupération des données et les renvoie en JSON

Amélioration ergonomique

Grâce à AJAX :

- les absences sont affichées en temps réel
- les messages d'erreur apparaissent immédiatement
- l'utilisateur n'a pas besoin d'envoyer le formulaire pour vérifier si les créneaux est le bon

Cela rend le processus de soumission de justificatif beaucoup plus fluide et interactif.

4. Planification de rattrapage par les enseignants

Une autre amélioration importante concerne la planification de rattrapages par les enseignants.

Frontend : Le formulaire présent dans View/templates/teacher/planifier_rattrapage.php est désormais soumis via AJAX.

Backend : Le serveur renvoie une réponse JSON lorsque la requête provient d'un appel AJAX.

Amélioration ergonomique

Les améliorations apportées sont celles-ci :

- affichage d'un message "Planification en cours…"
- confirmation dynamique après validation
- affichage immédiat des erreurs éventuelles
- rafraîchissement automatique des données

Cette modification permet d'éviter un rechargement complet de la page à chaque planification.

5. Traitement des justificatifs par le responsable pédagogique

Le responsable pédagogique doit pouvoir valider, rejeter ou demander des informations supplémentaires sur les justificatifs d'absence.

Implémentation : dans le fichier View/templates/academic_manager/view_proof.php

plusieurs actions ont été converties en requêtes AJAX :

- validation d'un justificatif
- rejet d'un justificatif
- verrouillage/déverrouillage
- demande d'informations complémentaires

Le serveur renvoie une réponse JSON indiquant le résultat de l'action.

Amélioration ergonomique

Avant cette modification, chaque action entraînait :

- un rechargement complet de la page
- un temps d'attente visible

Grâce à AJAX :

- les actions sont traitées instantanément
- l'interface reste visible et utilisable
- une redirection automatique peut être effectuée après succès

Cela améliore fortement la fluidité pour les responsables pédagogiques.

Mutualisation du code JavaScript

Afin d'éviter de dupliquer la logique AJAX dans plusieurs pages, un composant JavaScript commun a été créé.

Fichier : View/assets/js/shared/async-email-forms.js

Ce script gère :

- l'envoi des formulaires en AJAX
- la gestion de l'état de chargement
- l'affichage des messages de succès ou d'erreur

Avantage

Cette mutualisation permet :

- un code plus maintenable
- une réduction de la duplication
- une gestion similaire du comportement AJAX dans l'application

Résultat global sur l'ergonomie

L'intégration d'AJAX dans plusieurs fonctionnalités du site a permis d'obtenir plusieurs améliorations :

- réduction des rechargements complets de page
- diminution du temps d'attente perçu
- affichage immédiat des messages de succès ou d'erreur
- interface plus fluide et réactive

Ces améliorations rendent le site plus agréable à utiliser et donnent une impression de rapidité, même lorsque certaines opérations serveur prennent du temps.